

弦上波的数学模型

1 真实物理模型

1. 如图 1 所示，一根琴弦的两端被固定，弦长为 $L(t)$ ，琴弦的线密度为 $\mu(x,t)$ ，弦上张力为 $T(x,t)$ 。
2. 初始时刻 $t = 0$ ，将琴弦的位置 x_0 处向上拉伸至一个高度 A_0 ，然后立刻释放琴弦。
3. 目标是求解琴弦的振动方程 $y(x,t)$ 和琴弦单位长度上的回复力 $f_y(x,t)$ 。

2 模型假设

1. 不考虑空气阻力、弦的内阻力和其它任何形式所造成的能量耗散。
2. 小振幅假设：将初始振幅 A_0 限定在较小的范围，比如： $\frac{A_0}{L_0} < 1\%$ ？
3. 当弦振动时，弦上各个位置处的受力和形变始终在随时间变化，因此，弦长 $L(t)$ 是时间 t 的函数，琴弦上的张力 $T(x,t)$ 是位置 x 和时间 t 的函数。
4. 在求解琴弦张力的竖直分量时，需要做两个近似：
 - 忽略琴弦的伸长，将 $L(t)$ 近似为 L_0
 - 将琴弦上的张力 $T(x,t)$ 近似为静止时的琴弦预张力 T_0
5. 在求解琴弦上的回复力时，同样需要将琴弦上的张力 $T(x,t)$ 近似为静止时的琴弦预张力 T_0 。
6. 当振幅较小时（小振幅假设），将琴弦上任意位置 x 处的线密度 $\mu(x,t)$ 近似为琴弦静止时的线密度 μ_0 。
7. 将 $t = 0$ 时刻的琴弦形状近似为三角形。

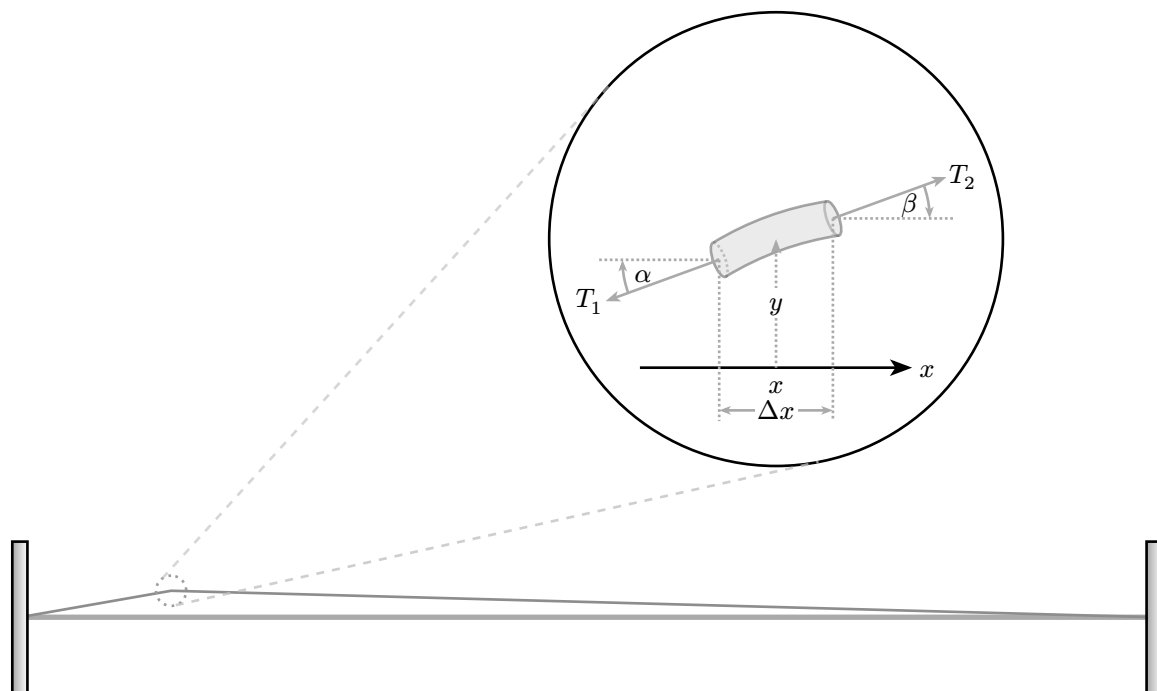


图 1 弦上波的示意图

3 微元受力分析

3.1 建立坐标系

如图 1 所示，将静止时琴弦的水平向右方向取为 x 轴正向，竖直向上的方向取为 y 轴正向，取琴弦的左侧固定点作为坐标系原点。

3.2 取一小段微元做受力分析

在琴弦的任意位置 x 处取一段微元，长度为 Δx ，质量近似为 $\mu_0 \Delta x$ 。由于这段微元在实际的振动过程中几乎只沿 y 方向振动，在 x 方向的位移很小，因此，可近似将该段微元在 x 方向的合外力视为零？

即： $T_2 \cos(\beta) - T_1 \cos(\alpha) = 0$

记：

$$T_x = T_1 \cos(\alpha) = T_2 \cos(\beta) \quad (1)$$

这段微元在 y 方向的受力情况为：

$$T_2 \sin(\beta) - T_1 \sin(\alpha) = \mu_0 \Delta x \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad (2)$$

 等式右侧是否需要带负号？

上述等式 Eq. 2 是根据牛顿第二定律 $F = ma$ ，分别在等式两侧代入定义表达式后得到，不需要考虑符号。右侧的表达式 $\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$ 就是加速度的定义，不需要额外添加符号。

在等式 Eq. 2 两端同时除以 T_x 得：

$$\frac{T_2 \sin(\beta)}{T_2 \cos(\beta)} - \frac{T_1 \sin(\alpha)}{T_1 \cos(\alpha)} = \frac{\mu_0 \Delta x}{T_x} \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad (3)$$

等价变形得：

$$\frac{\tan(\beta) - \tan(\alpha)}{\Delta x} = \frac{\mu_0}{T_x} \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad (4)$$

进一步变形得：

$$\frac{\left. \frac{\partial y}{\partial x} \right|_{x+0.5 \times \Delta x} - \left. \frac{\partial y}{\partial x} \right|_{x-0.5 \times \Delta x}}{\Delta x} = \frac{\mu_0}{T_x} \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad (5)$$

等式 Eq. 5 左侧是 y 对 x 的二阶偏导。整理得：

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\mu_0}{T_x} \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad (6)$$

 琴弦张力的水平分量 T_x 是否等于琴弦的静止预张力 T_0 ？

上式 Eq. 6 是琴弦振动的波动方程，其中： μ_0 是琴弦静止状态下的线密度， T_x 是琴弦振动时的张力在水平方向上的分量，不确定它是否等于琴弦静止状态下的预张力 T_0 ？

GPT-5.5 解答：由 Eq. 1 可知，当忽略 x 方向的加速度时，琴弦振动时，琴弦上各个位置处的张力的水平分量为恒定值 T_x 。在小振幅、忽略弦伸长和水平运动的线性模型中， T_x 可近似等于静止预张力 T_0 。即，在小振幅线性波动方程中，可以取 $T_x \approx T_0$ 。在有限振幅或非线性模型中，不能严格认为二者恒等。

4 解偏微分方程

等式 Eq. 6 可以写成如下形式：

 波动方程

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} &= \frac{\mu_0}{T_0} \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \\ &= \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad c = \sqrt{\frac{T_0}{\mu_0}} \text{ 是波速}\end{aligned}\tag{7}$$

这是一个二阶线性偏微分方程，尝试使用分离变量法求解：

假设函数 $y(x, t)$ 可以写成这种分离变量的形式：

$$y(x, t) = X(x) \cdot T(t)\tag{8}$$

注意：这里的 $T(t)$ 指的不是张力 T 随时间 t 变化的函数，而是关于单一自变量-时间 t 的未知函数。

对 x 求导得： $\frac{\partial y}{\partial x} = T(t) \frac{dX}{dx}$

继续对 x 求导得： $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = T(t) \frac{d^2 X}{dx^2}$

同理可得： $\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = X(x) \cdot \frac{d^2 T}{dt^2}$

代入 Eq. 7 得：

$$T(t) \frac{d^2 X}{dx^2} = \frac{1}{c^2} \cdot X(x) \frac{d^2 T}{dt^2}\tag{9}$$

等式两端同除 Eq. 8 得：

$$\frac{1}{X} \cdot \frac{d^2 X}{dx^2} = \frac{1}{c^2} \cdot \frac{1}{T} \frac{d^2 T}{dt^2}\tag{10}$$

由于等式左侧仅与自变量 x 有关，等式右侧仅与自变量 t 有关。当 x 和 t 独立变化时，要使等式恒成立，两侧只能等于同一个常数 C 。令等式两侧都等于常数 C 可得如下微分方程组。

? 这里是否需要考虑 C 是虚数或复数的情况？

答：不需要考虑 C 是虚数或复数的情况，因为目标函数 $y(x, t)$ 是一个实函数，而且，波动解的物理意义要求 $X(x)$ 与 $T(t)$ 都是实函数。因此，只需要考虑常数 C 为实数的情况。而且，即使强行引入复数情况，也无法同时满足实边界条件和实初值条件。

4.1 解微分方程组

二阶常系数齐次线性微分方程组

方程 Eq. 11 对应的是空间部分，方程 Eq. 12 对应的是时间部分。

$$\frac{d^2X}{dx^2} - CX = 0 \tag{11}$$
$$\frac{d^2T}{dt^2} - C \cdot c^2 \cdot T = 0 \quad \text{其中: } c = \sqrt{\frac{T_0}{\mu_0}} \tag{12}$$

4.2 微分方程组的边界条件

由于物理模型是一个两端被固定的琴弦，这对应的边界条件是：

$$\left. \begin{aligned} y(0,t) = X(0)T(t) = 0 \\ T(t) \text{ 为非零解} \end{aligned} \right\} \implies X(0) = 0 \tag{13}$$

$$\left. \begin{aligned} y(L_0,t) = X(L_0)T(t) = 0 \\ T(t) \text{ 为非零解} \end{aligned} \right\} \implies X(L_0) = 0 \tag{14}$$

4.3 求解空间微分方程

对于空间部分的微分方程 Eq. 11，相应的特征方程为： $r^2 = C$ ，特征方程的解为： $r_{1,2} = \pm\sqrt{C}$

当 $C > 0$ 时，对应的微分方程的通解为： $X(x) = C_1e^{\sqrt{C}x} + C_2e^{-\sqrt{C}x}$

当 $C = 0$ 时，对应的微分方程的通解为： $X(x) = C_1 + C_2x$

当 $C < 0$ 时，对应的微分方程的通解为： $X(x) = C_1 \cos(\sqrt{-C}x) + C_2 \sin(\sqrt{-C}x)$

注意

这里的 C_1 和 C_2 都必须是实常数，因为原微分方程中的函数 $X(x)$ 是实函数，系数 C 也是实数，对于实初值条件，解也一定是实函数，这要求通解形式能产生实函数。

常数 C	通解形式	代入边界条件	系数	满足边界条件的特解
$C > 0$	$X(x) = C_1e^{\sqrt{C}x} + C_2e^{-\sqrt{C}x}$	$\left. \begin{aligned} C_1 + C_2 &= 0 \\ C_1(e^{\sqrt{C}L_0} - e^{-\sqrt{C}L_0}) &= 0 \\ L_0 > 0 \end{aligned} \right\}$	$C_1 = C_2 = 0$	$X(x) = 0$
$C = 0$	$X(x) = C_1 + C_2x$	$\left. \begin{aligned} C_1 &= 0 \\ C_2L_0 &= 0 \\ L_0 > 0 \end{aligned} \right\}$	$C_1 = C_2 = 0$	$X(x) = 0$
$C < 0$	$X(x) = C_1 \cos(\sqrt{-C}x) + C_2 \sin(\sqrt{-C}x)$	$\left. \begin{aligned} C_1 &= 0 \\ C_2 \sin(\sqrt{-C}L_0) &= 0 \\ L_0 > 0 \end{aligned} \right\}$	可令 $C = -k^2, k > 0$ 得： $k = \frac{n\pi}{L_0}$	得非零特解： $X_n(x) = C_{2,n} \sin\left(\frac{n\pi}{L_0}x\right)$ 其中 $C_{2,n}$ 可取任意常数 其中 $n \in \mathbb{N}^+$

即，满足边界条件的空间微分方程的特解为：

$$X_n(x) = C_{2,n} \sin(k_n x) \quad \text{其中: } k_n = \frac{n\pi}{L_0} \tag{15}$$

$X(x)$ 可以取下面这种通解形式,但是由这种通解形式构造出的完整解形式太复杂,不利于在代入初始三角波条件后求解系数。因此,需要先构造出特殊的完整解形式,然后代入初始的三角波条件求解系数。

$$X(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_{2,n} \sin(k_n x) \quad \text{其中: } k_n = \frac{n\pi}{L_0} \quad (16)$$

4.4 微分方程组的初始条件

$$\left. \begin{array}{l} \frac{\partial y}{\partial t} \Big|_{t=0} = X(x) \cdot \frac{dT}{dt} \Big|_{t=0} = 0 \\ X(x) \neq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{dT}{dt} \Big|_{t=0} = 0 \quad (17)$$

$$y(x, 0) = X(x)T(0) = \begin{cases} \frac{A_0}{x_0}x & 0 \leq x \leq x_0 \\ \frac{A_0}{L_0-x_0}(L_0-x) & x_0 < x \leq L_0 \end{cases} \quad (18)$$

4.5 求解时间微分方程

对于时间微分方程 Eq. 12, 相应的特征方程为: $r^2 - c^2 \cdot C = 0$, 代入 $C = -k_n^2$, $k_n = \frac{n\pi}{L_0}$, 解得:

$$r_{1,2} = \pm i \cdot c \cdot k_n \quad (19)$$

则时间微分方程的特解为:

$$T_n(t) = D_{1,n} \cos(\omega_n t) + D_{2,n} \sin(\omega_n t) \quad \text{其中: } \omega_n = c \cdot k_n \quad (20)$$

对时间 t 求导得:

$$\frac{dT_n}{dt} = D_{2,n}\omega_n \cos(\omega_n t) - D_{1,n}\omega_n \sin(\omega_n t) \quad (21)$$

代入初始速度条件 Eq. 17, 解得: $D_{2,n} = 0$

因此:

$$T_n(t) = D_{1,n} \cos(\omega_n t) \quad \text{其中: } \omega_n = c \cdot k_n \quad k_n = \frac{n\pi}{L_0} \quad (22)$$

为了确定系数 $D_{1,n}$ 和 $C_{2,n}$, 需要先构造完整解形式。

4.6 构造完整解

由于每一个 $X_n(x) \cdot T_n(t) = C_{2,n} \sin(k_n x) \cdot D_{1,n} \cos(\omega_n t)$ 都是波动方程 Eq. 7 的线性无关的特解, 则可取 $y(x, t)$ 的通解形式为:

$$\begin{aligned} y(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} X_n(x)T_n(t) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (C_{2,n}D_{1,n} \sin(k_n x) \cos(\omega_n t)) \end{aligned} \quad (23)$$

其中: $k_n = \frac{n\pi}{L_0}$ $\omega_n = c \cdot k_n$ $n \in \mathbb{N}^+$

则:

$$y(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(C_{2,n} D_{1,n} \sin\left(\frac{n\pi}{L_0} x\right) \right) \quad (24)$$

结合等式 Eq. 18 得：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(C_{2,n} D_{1,n} \sin\left(\frac{n\pi}{L_0} x\right) \right) = \begin{cases} \frac{A_0}{x_0} x & 0 \leq x \leq x_0 \\ \frac{A_0}{L_0 - x_0} (L_0 - x) & x_0 < x \leq L_0 \end{cases} \quad (25)$$

这是一个傅里叶正弦级数展开的形式，可以由傅里叶正弦级数的系数公式确定 $C_{2,n} D_{1,n}$ 的值。

对比傅里叶正弦级数的展开形式可知：

$$\begin{aligned} b_n &= C_{2,n} D_{1,n} \\ &= \frac{2}{L_0} \int_0^{L_0} y(x, 0) \sin\left(\frac{n\pi x}{L_0}\right) dx \\ &= \frac{2}{L_0} \left(\frac{A_0}{x_0} \int_0^{x_0} x \sin\left(\frac{n\pi x}{L_0}\right) dx + \frac{A_0 L_0}{L_0 - x_0} \int_{x_0}^{L_0} \sin\left(\frac{n\pi x}{L_0}\right) dx - \frac{A_0}{L_0 - x_0} \int_{x_0}^{L_0} x \sin\left(\frac{n\pi x}{L_0}\right) dx \right) \\ &= \frac{2A_0}{L_0 x_0} \int_0^{x_0} x \sin(k_n x) dx + \frac{2A_0}{L_0 - x_0} \int_{x_0}^{L_0} \sin(k_n x) dx - \frac{2A_0}{L_0(L_0 - x_0)} \int_{x_0}^{L_0} x \sin(k_n x) dx \\ &= -\frac{2A_0}{L_0 x_0 k_n} \left((x \cos(k_n x)) \Big|_0^{x_0} - \int_0^{x_0} \cos(k_n x) dx \right) - \frac{2A_0}{(L_0 - x_0) k_n} \cos(k_n x) \Big|_{x_0}^{L_0} + \frac{2A_0}{L_0(L_0 - x_0) k_n} \left(x \cos(k_n x) \Big|_{x_0}^{L_0} - \int_{x_0}^{L_0} \cos(k_n x) dx \right) \\ &= -\frac{2A_0}{L_0 x_0 k_n} \left(x_0 \cos(k_n x_0) - \frac{1}{k_n} \sin(k_n x_0) \right) - \frac{2A_0}{(L_0 - x_0) k_n} (\cos(k_n L_0) - \cos(k_n x_0)) \\ &\quad + \frac{2A_0}{L_0(L_0 - x_0) k_n} \left(L_0 \cos(k_n L_0) - x_0 \cos(k_n x_0) - \frac{1}{k_n} (\sin(k_n L_0) - \sin(k_n x_0)) \right) \\ &= 2 \left(-\frac{A_0}{L_0 k_n} + \frac{A_0}{(L_0 - x_0) k_n} - \frac{A_0 x_0}{L_0(L_0 - x_0) k_n} \right) \cos(k_n x_0) + 2 \left(-\frac{A_0}{(L_0 - x_0) k_n} + \frac{A_0}{L_0(L_0 - x_0) k_n} \right) \cos(k_n L_0) \\ &\quad + 2 \left(\frac{A_0}{L_0 x_0 k_n^2} + \frac{A_0}{L_0(L_0 - x_0) k_n^2} \right) \sin(k_n x_0) - \frac{2A_0}{L_0(L_0 - x_0) k_n^2} \sin(k_n L_0) \\ &= 0 + 0 + \frac{2A_0}{L_0 k_n^2} \cdot \frac{L_0}{x_0(L_0 - x_0)} \sin(k_n x_0) - 0 \\ &= \frac{2A_0}{x_0(L_0 - x_0) k_n^2} \sin(k_n x_0) \quad \text{其中：} k_n = \frac{n\pi}{L_0} \\ &= \frac{2A_0 L_0^2}{x_0(L_0 - x_0) \pi^2 n^2} \sin\left(\frac{n\pi x_0}{L_0}\right) \end{aligned} \quad (26)$$

则，完整解为：

 满足所有边界条件和初始条件（初始三角波）的完整解 $y(x, t)$ 为：

$$\begin{aligned} y(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} X_n(x) T_n(t) \\ &= \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} (b_n \sin(k_n x) \cos(\omega_n t))}_{\text{驻波}} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(b_n \left(\underbrace{\sin(k_n x + \omega_n t)}_{\text{左行波}} + \underbrace{\sin(k_n x - \omega_n t)}_{\text{右行波}} \right) \right) \end{aligned} \quad (27)$$

核心物理意义：两端固定的弦在初始三角波激励下的自由振动，可以分解为无穷多个简正模态的驻波叠加，而每个驻波又可以进一步分解为一对反向传播的行波。系数 b_n 随 $\frac{1}{n^2}$ 衰减，说明高阶谐波的贡献迅速减小，实际振动主要由前几阶模态主导。

驻波形式（级数叠加和模态分析）

物理意义：

- 每个 n 对应一个谐波（第 n 阶模态），弦的振动被分解为无穷多个驻波模式（即简正模）的线性叠加：
 - $\sin(k_n x)$ ：空间形状因子（波节在两端，中间有 $n-1$ 个节点），决定了弦上各点的振动幅度分布（波节和波腹位置固定）。
 - $\cos(\omega_n t)$ ：时间振动因子， ω_n 为角频率，决定了每个模态随时间简谐振动的快慢。
 - b_n ：该模态的振幅系数（由初始三角波决定）
- 驻波的特点是波节和波腹位置固定，不随时间移动。

行波形式

利用三角恒等式 $\sin A \cos B = \frac{1}{2}(\sin(A+B) + \sin(A-B))$ ，将驻波分解为两个反向传播的行波：

- $\sin(k_n x + \omega_n t)$ ：左行波（向左传播，+ 号表示波随时间增加向左移动）
- $\sin(k_n x - \omega_n t)$ ：右行波（向右传播，- 号表示波随时间增加向右移动）
- 这表明：驻波可以看作两列振幅相同、传播方向相反的行波的叠加，这是波动理论中的一个核心结论。

其中：

$$b_n = \frac{2A_0 L_0^2}{x_0(L_0 - x_0)\pi^2 n^2} \sin(k_n x_0) \quad n \in \mathbb{N}^+ \quad (28)$$

$$k_n = \frac{n\pi}{L_0} \quad (29)$$

$$\omega_n = c \cdot k_n \quad (30)$$

注意到： $k_n \lambda_n = 2\pi$ ， $\omega_n T_n = 2\pi$ （这里的 T_n 代表时间周期）

因此， k_n 称为波数??? ω_n 称为角频率， $c = \sqrt{\frac{T_0}{\mu_0}}$ 称为波速（相速度）。

可以确认： k_n 确实被称为波数（angular wave number），这是标准物理术语。

5 求解思路解析

求解思路正确，边界条件和初始条件是偏微分方程定解问题的两个独立组成部分。

- 边界条件决定了空间基函数（特征函数系）
- 初始条件决定了叠加系数（以及时间演化形式）

	边界条件	初始条件
约束对象	$X(x)$ (空间函数)	$T(t)$ 和 b_n (时间函数和系数)
时间范围	对所有 $t \geq 0$	仅在 $t = 0$
在分离变量法中的角色	确定特征值 k_n 和特征函数 $\sin(k_n x)$	确定傅里叶系数 b_n 和时间函数 $T_n(t)$
物理意义	决定弦的振动模式 (驻波形状)	决定每个模式的振幅和时间演化

6 琴弦上的张力在竖直方向上的分量 $T_y(x, t)$

张力的严格数学定义

如弦上波模型的示意图 图 1 所示：

- 取微元段右侧截面处受到的截面右侧弦的拉力作为张力 $\vec{T}(x, t) = |T(x, t)| \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}$ 。
- 根据这个定义，张力的竖直分量

$$\begin{aligned}
 T_y(x, t) &= \vec{T}(x, t) \cdot \hat{y} \\
 &= |T(x, t)| \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\
 &= |T(x, t)| \sin \theta
 \end{aligned} \tag{31}$$

- 张力的竖直分量的方向是否总与位移的方向相反？类似于弹簧的回复力？
- 提供回复力的不是单点的 T_y ，而是微元段两端 T_y 的差值（净力）。所以净力确实与位移相反（回复力），但单点的 T_y 不是这样。

则：

$$\begin{aligned}
 T_y(x, t) &= |T(x, t)| \cdot \sin[\theta^1(x, t)] \\
 &= |T(x, t)| \cdot \cos[\theta(x, t)] \cdot \tan[\theta(x, t)]
 \end{aligned} \tag{32}$$

近似

由小振幅假设：

- 将 $\cos(\theta(x, t))$ 近似为 1
- 将琴弦上的张力的模长 $|T(x, t)|$ 近似为静止预张力 T_0

则：

$$T_y(x, t) = T_0 \tan(\theta(x, t)) \tag{33}$$

$$T_y(x, t) = T_0 \cdot \frac{\partial y}{\partial x} \tag{34}$$

对等式 Eq. 27 的行波形式求偏导得：

¹ θ 是指弦的切线方向与水平线之间的夹角 $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$

$$\frac{\partial y}{\partial x} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ b_n k_n \left[\cos(k_n x + \omega_n t) + \cos(k_n x - \omega_n t) \right] \right\} \quad (35)$$

琴弦张力的竖直分量 $T_y(x, t)$

$$\begin{aligned} T_y(x, t) &= \frac{T_0}{2} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ b_n k_n \left[\underbrace{\cos(k_n x + \omega_n t)}_{\text{左行波}} + \underbrace{\cos(k_n x - \omega_n t)}_{\text{右行波}} \right] \right\} \\ &= T_0 \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \underbrace{b_n k_n \cdot \cos(k_n x) \cos(\omega_n t)}_{\text{驻波形式}} \right\} \end{aligned} \quad (36)$$

7 琴弦上的回复力

如弦上波模型的示意图 图 1 所示，琴弦微元段上的回复力：

$$\begin{aligned} F_y &= T_2 \sin \beta - T_1 \sin \alpha \\ &= T_x (\tan \beta - \tan \alpha) \end{aligned} \quad (37)$$

将 T_x 近似为静止时的琴弦预张力 T_0 ，则：

$$F_y \approx T_0 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \Delta x \quad (38)$$

琴弦单位长度上的回复力 f_y

$$\begin{aligned} f_y &= \frac{F_y}{\Delta x} \\ &\approx T_0 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \end{aligned} \quad (39)$$

对等式 Eq. 27 的行波形式求偏导得：

$$\frac{\partial y}{\partial x} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ b_n k_n \left[\cos(k_n x + \omega_n t) + \cos(k_n x - \omega_n t) \right] \right\} \quad (40)$$

继续求二阶偏导得：

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} &= -\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ b_n k_n^2 \left[\sin(k_n x + \omega_n t) + \sin(k_n x - \omega_n t) \right] \right\} \\ &= -\sum_{n=1}^{\infty} \left\{ b_n k_n^2 \cdot \sin(k_n x) \cos(\omega_n t) \right\} \end{aligned} \quad (41)$$

则：

$$\begin{aligned}
 f_y &\approx T_0 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \\
 &= -T_0 \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \underbrace{b_n k_n^2 \cdot \sin(k_n x) \cos(\omega_n t)}_{\text{驻波形式}} \right\} \\
 &= -\frac{T_0}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ b_n k_n^2 \left[\underbrace{\sin(k_n x + \omega_n t)}_{\text{左行波}} + \underbrace{\sin(k_n x - \omega_n t)}_{\text{右行波}} \right] \right\}
 \end{aligned} \tag{42}$$

8 弦上波的能量

由初始假设，初始时刻 $t=0$ 时，琴弦的形状为三角形，需要求解此时琴弦上的能量。对微元的能量进行分析：

根据动能的定义：

$$\begin{aligned}
 \Delta K &= \frac{1}{2} \mu_0 \Delta x \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 \\
 &= \frac{\mu_0}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 \Delta x
 \end{aligned} \tag{43}$$

根据势能的定义：

势能的定义

- 琴弦在平衡状态（直线）时已经存在预张力 T_0 ，取此时的势能为零。
- 振动的势能来自琴弦被拉伸而产生的额外伸长，即 $\Delta s - \Delta x$ ，而非 Δs 本身。
- 势能应该是张力 $\times$ 伸长量（即弧长减去原长），而不是张力 $\times$ 弧长。正确的表达式应为：

$$\begin{aligned}
 \Delta P &\approx T_0 (\Delta s - \Delta x) \\
 &\approx T_0 \left(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} - \Delta x \right) \\
 &= T_0 \left(\sqrt{1 + \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2} - 1 \right) \Delta x
 \end{aligned} \tag{44}$$

近似和误差

动能：

- 将线密度近似为 μ_0

势能：

- 将张力近似为 T_0
- 将弧长近似为 $\Delta s = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$

关于误差估计的方法，详见“近似层次”一节。

总能量

$$\begin{aligned} E(t) &= \int_0^{L_0} \left(\frac{\mu_0}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 + T_0 \left(\sqrt{1 + \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2} - 1 \right) \right) dx \\ &= \int_0^{x_0} \left(\frac{\mu_0}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 + T_0 \left(\sqrt{1 + \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2} - 1 \right) \right) dx + \int_{x_0}^{L_0} \left(\frac{\mu_0}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 + T_0 \left(\sqrt{1 + \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2} - 1 \right) \right) dx \end{aligned} \quad (45)$$

这个等式是正确的吗？

8.1 求解 $t = 0$ 时刻的能量

由于完整解 $y(x, t)$ 的表达式过于复杂，因此，仅求解 $t = 0$ 时刻的总能量，由于忽略所有能量损失的近似，总能量 $E(t) = E(0)$

因为：

$$\left. \frac{\partial y}{\partial t} \right|_{t=0} = 0 \quad (46)$$

$$\left. \frac{\partial y}{\partial x} \right|_{t=0} = \begin{cases} \frac{A_0}{x_0} & 0 \leq x < x_0 \\ \text{不存在} & x = x_0 \\ \frac{A_0}{x_0 - L_0} & x_0 < x \leq L_0 \end{cases} \quad (47)$$

将这两个等式代入总能量的公式得：

$$\begin{aligned} E(0) &= \int_0^{x_0} T_0 \left(\sqrt{1 + \left(\frac{A_0}{x_0} \right)^2} - 1 \right) dx + \int_{x_0}^{L_0} T_0 \left(\sqrt{1 + \left(\frac{A_0}{x_0 - L_0} \right)^2} - 1 \right) dx \\ &= T_0 \left(\sqrt{x_0^2 + A_0^2} - x_0 \right) + T_0 \left(\sqrt{(L_0 - x_0)^2 + A_0^2} - (L_0 - x_0) \right) \\ &= T_0 \left(\sqrt{x_0^2 + A_0^2} + \sqrt{(L_0 - x_0)^2 + A_0^2} - L_0 \right) \end{aligned} \quad (48)$$

9 近似层次

势能表达式与波动方程之间的近似层次需要保持一致

9.1 为什么存在近似层次问题

在整篇文章中，我们先后做了两组不同的近似：

	波动方程推导	势能表达式
核心近似	小角度近似： $\tan \theta \approx \theta \approx \sin \theta$ ，即 $\frac{\partial y}{\partial x} \approx \theta$ （一阶量）	弧长展开： $\Delta s = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2} \Delta x$ （精确到二阶及以上）
数学形式	$T_0 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \mu_0 \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$ （线性方程）	$T_0 \left(\sqrt{1 + \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2} - 1 \right)$ （非线性表达式）
近似层次	保留了 $O\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)$ 量级，忽略了 $O\left(\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2\right)$ 及更高阶	保留了 $O\left(\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2\right)$ 及所有更高阶的非线性项

因此，波动方程只精确到斜率的一阶量，而势能表达式包含了斜率的二阶及更高阶量。将线性波动方程的解代入非线性势能表达式时， $E(t)$ 不再是严格守恒的，这是一个近似层次不一致的问题。

9.2 线性化势能

对于小振幅，斜率 $\frac{\partial y}{\partial x}$ 是一个小量。对非线性势能做泰勒展开：

$$\sqrt{1 + \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2} - 1 = 1 + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 - \frac{1}{8}\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^4 + \dots - 1 = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 - \frac{1}{8}\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^4 + \dots \quad (49)$$

如果只保留到二阶项（即与波动方程一致的近似层次），则势能简化为：

$$\Delta P_{\text{linear}} \approx \frac{T_0}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 \Delta x \quad (50)$$

对应的线性化总能量为：

$$E_{\text{linear}}(t) = \int_0^{L_0} \left(\frac{\mu_0}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2 + \frac{T_0}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 \right) dx \quad (51)$$

线性化波动方程的严格守恒量

对于由线性波动方程 $\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$ 描述的系统， $E_{\text{linear}}(t)$ 是严格的守恒量。直接对 E_{linear} 求时间导数，代入波动方程，可以证明 $\frac{dE_{\text{linear}}}{dt} = 0$ 。

9.3 非线性势能的能量波动

如果坚持使用非线性势能 $T_0 \left(\sqrt{1 + \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2} - 1 \right)$ ，而运动方程却是线性的，那么 $E(t)$ 将不再严格守恒，而是在 $E(0)$ 附近出现微小波动。

$$E(t) = E_{\text{linear}}(t) + \underbrace{\int_0^{L_0} -\frac{T_0}{8} \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^4 + \dots dx}_{\text{非线性修正项（小量）}} \quad (52)$$

由于非线性修正项的存在， $E(t)$ 随时间的变化幅度约为：

$$\frac{|E(t) - E(0)|}{E(0)} \approx O\left(\max\left|\frac{\partial y}{\partial x}\right|^2\right) \quad (53)$$

9.4 误差的定量估计

对于小振幅，令 $\text{varepsilon} = \max\left|\frac{\partial y}{\partial x}\right|$ 为最大斜率，则：

$$\sqrt{1 + \text{varepsilon}^2} - 1 = \frac{1}{2}\text{varepsilon}^2 - \frac{1}{8}\text{varepsilon}^4 + O(\text{varepsilon}^6) \quad (54)$$

线性化势能（只取 $\frac{1}{2}\text{varepsilon}^2$ ）的相对误差约为：

$$\frac{|\Delta P - \Delta P_{\text{linear}}|}{\Delta P} \approx \frac{\frac{1}{8}\text{varepsilon}^4}{\frac{1}{2}\text{varepsilon}^2} = \frac{\text{varepsilon}^2}{4} \quad (55)$$

以默认参数为例： $A_0 = 0.01 \text{ m}$ ， $x_0 = 0.06 \text{ m}$ ($x_{\text{rel}} = 0.1$)，左侧最大斜率为 $\frac{A_0}{x_0} \approx 0.167$ 。此时非线性项的相对误差约为 $\frac{(0.167)^2}{4} \approx 0.7\%$ ，完全可以接受。

9.5 本文的处理方式

本文采用的处理方式是在波动方程中保持线性近似，在能量表达式中保留完整的非线性形式。这种做法的合理性在于：

- $t = 0$ 时刻的计算不涉及波动方程的时间演化， $E(0)$ 只依赖于初始几何形状，无论使用线性化势能还是非线性势能，计算结果都是精确的（因为 $E(0)$ 是纯几何量）。
- 在小振幅条件下，非线性修正项是高阶小量， $E(t)$ 围绕 $E(0)$ 的波动幅度很小。
- 在物理直觉上，非线性势能表达式更直观地反映了“琴弦被拉伸产生势能”的物理图像。

但如果要严格验证能量守恒，或进行高精度数值模拟，则应该使用与波动方程一致的线性化势能表达式 $\frac{T_0}{2} \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2$ 。

10 附录一：周期函数 $f(x)$ 的傅里叶级数

10.1 基本定理陈述

设 $f(x)$ 是以 T 为周期的周期函数，且在任意一个长度为 T 的区间上绝对可积，则 $f(x)$ 可以展开为傅里叶级数：

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \right] \quad (56)$$

其中符号 $\sim$ 表示右边的级数是由 f 的傅里叶系数形式构造的，要使其真正等于 $f(x)$ ，还需附加收敛条件。

绝对可积

可积 (Integrable) 的直觉含义：函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的积分存在（有限值）。

绝对可积 (Absolutely Integrable) 的直觉含义： $|f(x)|$ 是可积的，即 $\int_a^b |f(x)| dx < \infty$

傅里叶级数展开定理要求 $f(x)$ 在 $[x_0, x_0 + T]$ 上是绝对可积的，即 $\int_{x_0}^{x_0+T} |f(x)| dx < \infty$

绝对可积要求 $|f(x)|$ 的积分有限，而可积只要求 $f(x)$ 本身的积分有限（可能通过正负抵消而收敛）。

这比“可积”的要求更强——它排除了条件收敛的情形，确保：傅里叶系数（含 $|f(x) \cos|$ 、 $|f(x) \sin|$ ）的积分绝对收敛，系数定义良好???

傅里叶级数理论要求绝对可积，是为了保证系数公式在更一般的意义下成立???

10.2 傅里叶系数公式

利用三角函数系在区间 $[x_0, x_0 + T]$ 上的正交性，可得系数公式（与起点 x_0 无关）：

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{x_0}^{x_0+T} f(x) dx \quad (57)$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{x_0}^{x_0+T} f(x) \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) dx \quad n \geq 1 \quad (58)$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{x_0}^{x_0+T} f(x) \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) dx \quad n \geq 1 \quad (59)$$

10.3 正交性基础（为什么系数公式成立）

三角函数系

$$\left\{ 1, \cos \frac{2\pi nx}{T}, \sin \frac{2\pi nx}{T} \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \right\} \quad (60)$$

在任意长度为 T 的区间 $[x_0, x_0 + T]$ 上满足正交关系，且结果与起点 x_0 无关：

① 余弦-余弦正交：

$$\int_{x_0}^{x_0+T} \cos \frac{2\pi mx}{T} \cos \frac{2\pi nx}{T} dx = \begin{cases} 0 & m \neq n \\ \frac{T}{2} & m = n \neq 0 \\ T & m = n = 0 \end{cases} \quad \forall m, n \in \mathbb{N} \quad (61)$$

 证明

证明: $\int_{x_0}^{x_0+T} \cos \frac{2\pi mx}{T} \cos \frac{2\pi nx}{T} dx = 0$ 当 $m \neq n$ 时

提示: 使用积化和差公式 $\cos A \cos B = \frac{1}{2}[\cos(A+B) + \cos(A-B)]$

② 正弦-正弦正交:

$$\int_{x_0}^{x_0+T} \sin \frac{2\pi mx}{T} \sin \frac{2\pi nx}{T} dx = \begin{cases} 0 & m \neq n \\ \frac{T}{2} & m = n \neq 0 \\ 0 & m = n = 0 \end{cases} \quad \forall m, n \in \mathbb{N} \quad (62)$$

 证明

证明: $\int_{x_0}^{x_0+T} \sin \frac{2\pi mx}{T} \sin \frac{2\pi nx}{T} dx = 0$ 当 $m \neq n$ 时

提示: 使用积化和差公式 $\sin A \sin B = \frac{1}{2}[\cos(A-B) - \cos(A+B)]$

③ 余弦-正弦正交 (跨族正交):

$$\int_{x_0}^{x_0+T} \cos \frac{2\pi mx}{T} \sin \frac{2\pi nx}{T} dx = 0 \quad \forall m, n \in \mathbb{N} \quad (63)$$

 证明

证明: $\int_{x_0}^{x_0+T} \cos \frac{2\pi mx}{T} \sin \frac{2\pi nx}{T} dx = 0 \quad \forall m, n \in \mathbb{N}$

提示: 使用积化和差公式 $\cos A \sin B = \frac{1}{2}[\sin(B+A) + \sin(B-A)]$

10.4 推导思路 (求解系数)

10.4.1 正交展开法

假设 $f(x)$ 可以展开为:

$$f(x) \sim \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[A_n \cos\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) + B_n \sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right) \right] \quad (64)$$

 $n \in \mathbb{N}^+$

不要求解 B_0

两边同乘 $\cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right)$ 并在 $[x_0, x_0 + T]$ 上积分, 利用正交性, 只有 $n = m$ 的项非零, 得到:

$$\int_{x_0}^{x_0+T} f(x) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx = \begin{cases} A_n \frac{T}{2} & m \neq 0 \\ A_0 \frac{T}{2} & m = 0 \end{cases} = A_m \cdot \frac{T}{2} \quad (65)$$

因此, A_m 也即 A_n 等于:

$$A_m = \frac{2}{T} \int_{x_0}^{x_0+T} f(x) \cos\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx \quad m \in \mathbb{N} \quad (66)$$

等式 Eq. 64 两端同乘 $\sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right)$, 并在区间 $[x_0, x_0 + T]$ 上积分, 利用正交性, 只有 $m = n$ 的项非零, 得到:

$$\int_{x_0}^{x_0+T} f(x) \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx = \begin{cases} B_n \frac{T}{2} & m \neq 0 \\ 0 & m = 0 \end{cases} = B_m \frac{T}{2} \quad (67)$$

因此, B_m 也即 B_n 等于:

$$B_m = \frac{2}{T} \int_{x_0}^{x_0+T} f(x) \sin\left(\frac{2\pi mx}{T}\right) dx \quad m \in \mathbb{N}^+ \quad (68)$$

10.5 收敛条件 (狄利克雷条件)

若 $f(x)$ 在 $[x_0, x_0 + T]$ 上满足:

1. 绝对可积: $\int_{x_0}^{x_0+T} |f(x)| dx < \infty$
2. 有限个极值点: 在任意有限区间内只有有限个极大值和极小值
3. 有限个第一类间断点: 在任意有限区间内只有有限个跳跃间断点

则傅里叶级数收敛, 且:

$$S(x) = \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} \quad (69)$$

- 若 f 在 x 处连续, 则 $S(x) = f(x)$
- 若 x 是间断点, 则 $S(x)$ 收敛于左右极限的算术平均值
- 在端点 x_0 和 $x_0 + T$ 处 (由于周期性, 本质是同一点), $S(x_0) = \frac{f(x_0^+) + f((x_0 + T)^-)}{2}$



傅里叶级数的和函数 $S(x)$

$S(x)$ 就是式 Eq. 64 右侧的函数值, 它是由傅里叶系数构造出来的级数在点 x 处的收敛值。简单直觉: 你不能直接用 $f(x)$ 表示傅里叶级数的和, 因为在间断点处级数不会收敛到 $f(x)$ 本身 (会 overshoot, 即 Gibbs 现象), 而是收敛到跳跃两边的“中间值”。所以引入 $S(x)$ 来精确描述级数实际收敛到的值。

核心原理: 三角函数在任意一个完整周期上的积分结果相同, 因为被积函数是周期函数, 积分值只依赖于区间长度 T , 不依赖于起点 x_0 。这就是为什么系数公式中的积分区间可以取任意起点。

10.6 复数形式

10.6.1 级数展开为

$$f(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i \frac{2\pi n x}{T}} \quad (70)$$

10.6.2 系数

$$c_n = \frac{1}{T} \int_{x_0}^{x_0+T} f(x) e^{-i\frac{2\pi nx}{T}} dx \quad (71)$$

10.6.3 三角形式与复数形式的关系：

$$c_n = \frac{a_n - ib_n}{2}, \quad c_{-n} = \frac{a_n + ib_n}{2}, \quad c_0 = \frac{a_0}{2} \quad (72)$$

11 附录二：傅里叶正弦级数

11.1 定义

若 $f(x)$ 定义在区间 $[0, L]$ 上，且满足狄利克雷条件，则 $f(x)$ 可以展开为傅里叶正弦级数（Fourier Sine Series）：

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \quad (73)$$

其中系数公式为：

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \quad n \in \mathbb{N}^+ \quad (74)$$

11.2 物理意义

傅里叶正弦级数对应的是将 $f(x)$ 先做奇延拓到 $[-L, L]$ ，再做周期为 $2L$ 的周期延拓后展开为完整傅里叶级数，恰好只保留正弦项（ $a_n = 0$ ）。

奇延拓

构造一个奇函数 $F(x)$ ，使其在 $(0, L]$ 上等于 $f(x)$ ，且在 $x = 0$ 处 $F(0) = 0$ ：

$$F(x) = \begin{cases} f(x) & 0 < x \leq L \\ -f(-x) & -L \leq x < 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases} \quad (75)$$

将 $F(x)$ 以 $2L$ 为周期延拓到整个实数轴，展开成完整傅里叶级数后，所有余弦项系数 a_n 均为零，只剩下正弦项。

11.3 在本文中的应用

在求解两端固定的弦振动问题时：

- 空间特征函数为 $X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L_0}\right)$ ，这就是傅里叶正弦级数的基函数。
- 初始位移 $y(x, 0)$ 在 $[0, L_0]$ 上展开为正弦级数，恰好对应了边界条件 $y(0, t) = y(L_0, t) = 0$ 。
- 系数 b_n 由公式 Eq. 74 给出，即：

$$b_n = \frac{2}{L_0} \int_0^{L_0} y(x, 0) \sin\left(\frac{n\pi x}{L_0}\right) dx \quad (76)$$

这正是本文求解 $C_{2,n}D_{1,n}$ 时使用的公式。

对比完整傅里叶级数

完整傅里叶级数的基函数为 $\sin\left(\frac{2\pi nx}{T}\right)$ （周期 T ），而傅里叶正弦级数的基函数为 $\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$ （半周期 L ）。二者不可混淆：

- 完整傅里叶级数的周期为 T ，频率为 $\frac{2\pi n}{T}$ ；
- 傅里叶正弦级数的“周期”为 $2L$ （奇延拓后），半区间 $[0, L]$ 上的频率为 $\frac{n\pi}{L}$ 。

在本文中，弦长 L_0 对应的是半区间长度，基函数 $\sin\left(\frac{n\pi x}{L_0}\right)$ 的频率为 $\frac{n\pi}{L_0} = \frac{2\pi n}{2L_0}$ ，即完整傅里叶级数中周期 $T = 2L_0$ 的情形。